

GD32F450 SDR: Hardware Modification & Firmware Guide

Procedimiento técnico de actualización de hardware (USB Boot) y carga de firmware / Hardware mod & firmware update technical procedure

1. Modificación de Hardware / Hardware Modification (USB Boot)

Para habilitar correctamente el modo de actualización de firmware mediante USB Boot en la placa SDR basada en el microcontrolador GD32F450, es necesario realizar una modificación en los componentes de montaje superficial (SMD).

To properly enable the USB Boot firmware update mode on the GD32F450 microcontroller-based SDR board, a surface-mount component (SMD) modification is required.

1 Reemplazo de la Resistencia R8 / Resistor R8 Replacement

Sustituir la resistencia **R8** original por un componente de menor valor para adaptar la impedancia de la línea de datos del puerto USB.

Replace the original resistor **R8** with a lower value component to properly adapt the USB data line impedance.

Parámetro / Parameter	Especificación Técnica / Technical Specification
Componente a Modificar / Target Component	Resistencia R8 / Resistor R8
Valor Sugerido / Suggested Value	22 Ω (Ohmios / Ohms) [Original: 242 / 2400 Ω]
Formatos SMD / SMD Formats	0603 o 0805 / 0603 or 0805

R8 Original

Original R8 (242):
Disposición original antes del cambio.

Original layout before modification.

R8 Modified

Modificado R8 (220 / 22R):
Sustitución completada (22 Ω).

Completed replacement (22 Ω).

2. Procedimiento de Actualización / Firmware Update Procedure

Siga estrictamente esta secuencia de pasos para flashear correctamente el nuevo firmware en el dispositivo.

Strictly follow this sequence of steps to correctly flash the new firmware to the device.

2 Modo Boot / Boot Mode

Mantenga presionado el **botón del encoder** rotativo mientras enciende o alimenta el dispositivo.

Press and hold the **rotary encoder button** while turning on or powering the device.

Pantalla de Bootloader (v4.0.3 LCD:0077 por BH5HNU)

Bootloader screen indicating removable disk connection

Nota / Note: Asegúrese de utilizar exclusivamente el firmware compatible con **DeepSDR**. / Ensure you use exclusively **DeepSDR** compatible firmware.

3 Transferencia de Archivos / File Transfer

Conecte el equipo al PC por USB Tipo-C. El dispositivo aparecerá como disco extraíble. Copie el archivo binario con el nombre exacto `update4.bin`.

Connect the device to PC via USB Type-C. It appears as a removable disk. Copy the binary file with the exact name `update4.bin`.

Unidad flash mostrando el archivo update4.bin

Flash drive showing update4.bin file placed in root

4 Reiniciar y Cargar / Reboot & Load

Reinicie el dispositivo (`Power On`) para cargar el nuevo firmware automáticamente.

Power cycle the device (`Power On`) to load the new firmware automatically.

Inicio OSS GD32F450 SDR (Autores: EA8DGL Esteban & UA6YKK Alexandr)

OSS GD32F450 SDR boot screen showing authors and modes (WFM/NFM/AM/SSB)

3. Verificación y Pantallas / System Verification & Operating Screens

El sistema muestra la interfaz del analizador de espectro operativo en diferentes bandas y modos.

The system displays the operational spectrum analyzer interface across different bands and modes.

Modo / Band / Mode	Descripción / Description
AM (9.845 MHz)	Recepción y espectro en AM con paso de 1 kHz. <i>AM reception and spectrum view with 1 kHz step.</i>
LSB (7.085 MHz)	Banda lateral inferior con control de volumen y reducción de ruido (NR). <i>Lower Side Band with volume control and Noise Reduction (NR).</i>
USB (14.290 MHz)	Banda lateral superior con medidor S-Meter y AGC activo. <i>Upper Side Band with S-Meter and active AGC.</i>

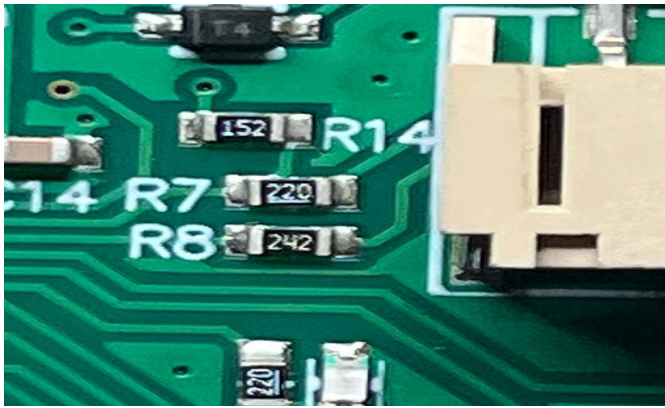


Figura 1. Estado original R8

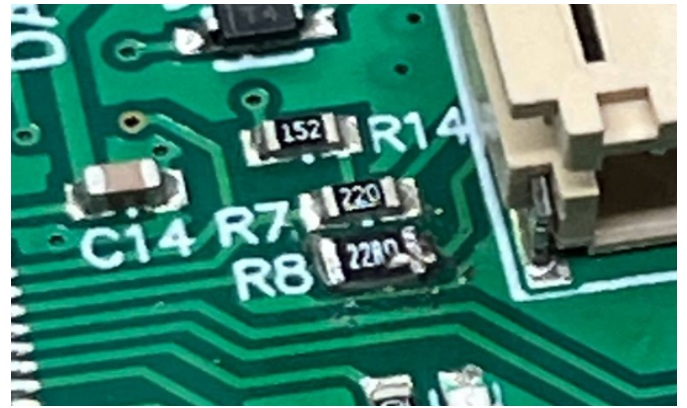


Figura 2. R8 modificada 22Ω

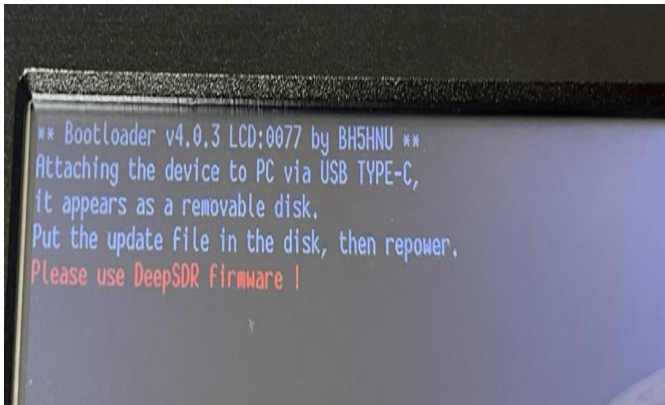


Figura 3. Bootloader

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
channel	20/07/2022 9:59	Archivo de valores...	1 KB
update4.bin	01/08/2026 20:22	Archivo BIN	257 KB

Figura 4. update4.bin

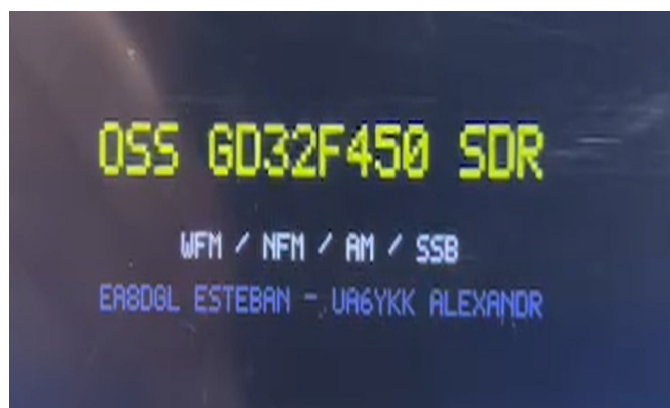


Figura 5. Pantalla inicial



Figura 6. Modo AM



Figura 7. Modo USB



Figura 8. Modo LSB